

PBL 02 — Composição Molar de uma Corrente Industrial

Aluno Yuri Farias.

vazão molar da água — H_2O

A fórmula utilizada é:

$$\dot{n} = \frac{\dot{m}}{M}$$

$$400 \text{ kg/h} \times 1000 = 400.000 \text{ g/h}$$

massa molar da água:

$$M_{H_2O} = 18 \text{ g/mol}$$

Então:

$$\dot{n}_{H_2O} = \frac{400.000}{18}$$

$\dot{n}_{H_2O} = 22.222,22 \text{ mol/h}$

vazão molar do etanol — C_2H_5OH

Vazão mássica:

$$200 \text{ kg/h} \times 1000 = 200.000 \text{ g/h}$$

$$M_{C_2H_5OH} = 46 \text{ g/mol}$$

$$\dot{n}_{C_2H_5OH} = \frac{200.000}{46}$$

$\dot{n}_{C_2H_5OH} = 4.347,83 \text{ mol/h}$

vazão molar do metanol — CH_3OH

Vazão mássica:

$$100 \text{ kg/h} \times 1000 = 100.000 \text{ g/h}$$

$$M_{CH_3OH} = 32 \text{ g/mol}$$

$$\dot{n}_{CH_3OH} = \frac{100.000}{32}$$

$$\dot{n}_{CH_3OH} = 3.125 \text{ mol/h}$$

Vazão molar total

$$\dot{n}_{total} = 22.222,22 + 4.347,83 + 3.125$$

$$\dot{n}_{total} = 29.695,05 \text{ mol/h}$$

$$\dot{m}_{total} = \dot{m}_{H_2O} + \dot{m}_{C_2H_5OH} + \dot{m}_{CH_3OH}$$

$$\dot{m}_{total} = 400 + 200 + 100$$

$$\dot{m}_{total} = 700 \text{ kg/h}$$

Cálculo da fração molar da água

$$x_i = \frac{\dot{n}_i}{\dot{n}_{total}}$$

$$x_{H_2O} = \frac{22.222,22}{29.695,05}$$

$$x_{H_2O} = 0,7483$$

Convertendo para porcentagem:

$$0,7483 \times 100$$

$$x_{H_2O} = 74,83\%$$

Fração molar do etanol

$$x_{C_2H_5OH} = \frac{4.347,83}{29.695,05}$$

$$x_{C_2H_5OH} = 0,1464$$

Em porcentagem:

$$0,1464 \times 100$$

$$x_{C_2H_5OH} = 14,64\%$$

Fração molar do metanol

$$x_{CH_3OH} = \frac{3.125}{29.695,05}$$

$$x_{CH_3OH} = 0,1052$$

Em porcentagem:

$$0,1052 \times 100$$

$$x_{CH_3OH} = 10,52\%$$

Conferência da fração molar

A soma das frações molares deve ser igual a 1:

$$x_{H_2O} + x_{C_2H_5OH} + x_{CH_3OH}$$

$$0,7483 + 0,1464 + 0,1052$$

$$\approx 1,000$$

Em porcentagem:

$$74,83 + 14,64 + 10,52$$

$$\approx 100\%$$

Resultado final

Componente	kg/h	mol/h	Fração molar	% molar
H ₂ O	400	22.222,22	0,7483	74,83%
C ₂ H ₅ OH	200	4.347,83	0,1464	14,64%
CH ₃ OH	100	3.125,00	0,1052	10,52%
Total	700	29.695,05	1,0000	100%

Composição da corrente

Componente	Vazão mássica	Vazão molar	Fração molar	% molar
H ₂ O	400 kg/h	22.222,22 mol/h	0,7483	74,83%
C ₂ H ₅ OH	200 kg/h	4.347,83 mol/h	0,1464	14,64%
CH ₃ OH	100 kg/h	3.125,00 mol/h	0,1052	10,52%
Total	700 kg/h	29.695,05 mol/h	1,0000	100%

Questão 1 — Por que a fração molar não é igual à fração mássica?

Porque **fração mássica** considera a massa de cada componente, enquanto **fração molar** considera a quantidade de matéria, ou seja, o número de mols.

Como H_2O , etanol e metanol possuem massas molares diferentes, a mesma massa de cada substância corresponde a diferentes quantidades de moléculas. Por isso, as frações mássicas e molares são diferentes.

Questão 2 — Qual componente apresenta a maior fração molar e por quê?

A **água (H_2O)** apresenta a maior fração molar, com **74,83%**.

Isso ocorre porque, além de possuir a maior vazão mássica da corrente (**400 kg/h**), apresenta a menor massa molar entre os três componentes (**18 g/mol**). Portanto, para uma determinada massa, a água possui uma quantidade de mols maior.

Questão 3 — Por que a composição molar é ideal para analisar reações em um reator?

Porque as reações químicas obedecem a **proporções estequiométricas entre moléculas**. Essas proporções são representadas pelos coeficientes da equação química em termos de mol.